

CHUYÊN ĐỀ: BA ĐƯỜNG CONIC VÀ ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

Nhận diện Conic ẩn · Diện tích miền phẳng · Thể tích khối quay · Bể nước · Bài toán thực tiễn

PARABOL

$y^2 = 4px$, tâm sai $e = 1$

ELIP

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, tâm sai $e < 1$

HYPERBOL

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, tâm sai $e > 1$

Phần I: Lý Thuyết Nền — Ba Đường Conic

1.1 Định nghĩa thống nhất và tâm sai

Định nghĩa thống nhất bằng tâm sai e

Cho điểm cố định F (tiêu điểm) và đường thẳng cố định Δ (đường chuẩn) không qua F . Tập hợp các điểm M trong mặt phẳng thỏa mãn:

$$\frac{|MF|}{d(M, \Delta)} = e = \text{const} > 0$$

là một **đường Conic** với tâm sai e :

- $e = 1$: **Parabol**
- $0 < e < 1$: **Elip** (trường hợp đặc biệt $e = 0$: đường tròn)
- $e > 1$: **Hyperbol**

Ý nghĩa thực tiễn: Cùng một công thức, chỉ thay đổi e , ta thu được ba dạng đường conic hoàn toàn khác nhau. Đây là “chìa khóa” nhận diện Conic ẩn trong mọi bài toán.

1.2 Bảng tổng hợp ba đường Conic

Bảng tổng hợp công thức chính tắc

Conic	PT chính tắc	Tiêu điểm	Đường chuẩn	Tâm sai e
Parabol	$y^2 = 4px$ ($p > 0$, mở phải)	$F(p, 0)$	$x = -p$	$e = 1$

Conic	PT chính tắc	Tiêu điểm	Đường chuẩn	Tâm sai e
Elip	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)	$F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$ $c = \sqrt{a^2 - b^2}$	$x = \pm \frac{a^2}{c}$	$e = \frac{c}{a} < 1$
Hypebol	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$)	$F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$ $c = \sqrt{a^2 + b^2}$	$x = \pm \frac{a^2}{c}$	$e = \frac{c}{a} > 1$

▢ Tính chất đặc trưng

Elip $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a > b$:

- $|MF_1| + |MF_2| = 2a$ (tiêu cự lớn)
- $|MF_1| \cdot |MF_2|$ đạt min $= 2\frac{b^2}{a}$ khi M ở đỉnh bên
- Tiêu cự $|F_1F_2| = 2c$; mối hệ $a^2 = b^2 + c^2$
- Diện tích $= \pi ab$
- Thể tích xoay quanh Ox : $V = \frac{4}{3}\pi ab^2$
- Thể tích xoay quanh Oy : $V = \frac{4}{3}\pi ba^2$

Hypebol $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$:

- $\|MF_1\| - \|MF_2\| = 2a$
- Tiệm cận: $y = \pm \frac{b}{a}x$
- Mối hệ $c^2 = a^2 + b^2$

Parabol $y^2 = 4px$:

- Đỉnh $O(0, 0)$, trục đối xứng Ox
- Tiêu điểm $F(p, 0)$, đường chuẩn $x = -p$
- Tiêu bán kính: $|MF| = x_M + p$ (quan trọng!)

1.3 Công thức tích phân ứng dụng

Diện tích hình phẳng:

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

Thể tích khối quay quanh Ox :

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

Thể tích khối quay quanh Oy :

$$V = \pi \int_c^d [g(y)]^2 dy$$

Thể tích khối có tiết diện biến thiên:

$$V = \int_a^b A(x) dx$$

Thể tích bể nước (tiết diện ngang rộng $w(z)$, dài L):

$$V(h) = L \int_0^h w(z) dz$$

Diện tích Elip $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$:
 $S = \pi ab$

🔑 Kỹ thuật dời trục — Bí quyết nhận diện Conic ẩn

Khi bài toán cho điều kiện khoảng cách phức tạp, hãy:

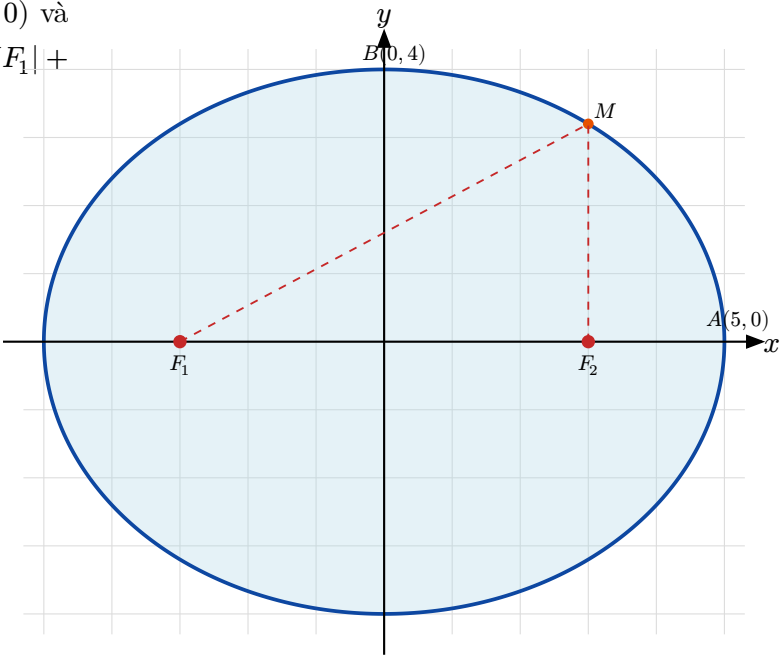
1. **Nhận diện** tiêu điểm F và đường chuẩn Δ ẩn giấu trong đề bài.
2. **Dời trục** sao cho Δ trùng với trục tung mới.

3. **Đơn giản hóa** phương trình về dạng chính tắc chuẩn.
4. **Tích phân** trực tiếp trên hệ trục mới, sau đó chuyển ngược lại nếu cần.

Phần II — Dạng 1: Nhận Diện Conic Ẩn Từ Điều Kiện Khoảng Cách

Câu 1 (Elip ẩn — nhận diện và tích phân)

Câu 1. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm $F_1(-3, 0)$ và $F_2(3, 0)$. Gọi (E) là tập hợp các điểm M thỏa mãn $|MF_1| + |MF_2| = 10$.



Phát biểu	Đ	S
a) Phương trình của (E) là $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$.	☒	☐
b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (E) bằng 20π .	☒	☐
c) Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình Elip quanh trục Ox bằng $\frac{320\pi}{3}$.	☒	☐
d) Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình Elip quanh trục Oy bằng $\frac{400\pi}{3}$.	☒	☐

Lời giải.

Nhận diện: Elip từ điều kiện tổng khoảng cách

Tập hợp các điểm M có **tổng khoảng cách đến hai tiêu điểm bằng hằng số $2a$** chính xác là một **Elip**. Công thức xác định: $|MF_1| + |MF_2| = 2a$, tiêu cự $c = |OF_1|$, bán trục phụ $b^2 = a^2 - c^2$.

Ý (a): Từ đề bài: $2a = 10 \Rightarrow a = 5$; $c = |OF_1| = 3$; $b^2 = a^2 - c^2 = 25 - 9 = 16$. Phương trình Elip: $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$. ✓

Ý (b): Diện tích Elip theo công thức: $S = \pi ab = \pi \cdot 5 \cdot 4 = 20\pi \approx 62,83$. ✓

Ý (c): Xoay hình Elip quanh Ox . Từ PT Elip: $y^2 = 16 \left(1 - \frac{x^2}{25}\right)$.

$$\begin{aligned} V_x &= \pi \int_{-5}^5 y^2 dx = \pi \cdot 16 \int_{-5}^5 \left(1 - \frac{x^2}{25}\right) dx = 16\pi \left[x - \frac{x^3}{75} \right]_{-5}^5 \\ &= 16\pi \left[\left(5 - \frac{125}{75}\right) - \left(-5 + \frac{125}{75}\right) \right] = 16\pi \cdot 2 \left(5 - \frac{5}{3}\right) = 16\pi \cdot 2 \cdot \frac{10}{3} = \frac{320\pi}{3} \end{aligned}$$

(Kiểm chứng: CT tất $V = \frac{4}{3}\pi ab^2 = \frac{4}{3}\pi \cdot 5 \cdot 16 = \frac{320\pi}{3}$). ✓

Ý (d): Xoay hình Elip quanh Oy . Từ PT Elip: $x^2 = 25 \left(1 - \frac{y^2}{16}\right)$.

$$\begin{aligned} V_y &= \pi \int_{-4}^4 x^2 dy = \pi \cdot 25 \int_{-4}^4 \left(1 - \frac{y^2}{16}\right) dy = 25\pi \left[y - \frac{y^3}{48} \right]_{-4}^4 \\ &= 25\pi \cdot 2 \left(4 - \frac{64}{48}\right) = 25\pi \cdot 2 \cdot \frac{8}{3} = \frac{400\pi}{3} \end{aligned}$$

(Kiểm chứng: CT tất $V = \frac{4}{3}\pi ba^2 = \frac{4}{3}\pi \cdot 4 \cdot 25 = \frac{400\pi}{3}$). ✓

Câu 2 (Parabol ẩn — diện tích trong hình vuông)

Câu 2. Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm $F(0, 2)$ và đường thẳng $\Delta : y = -2$. Hình phẳng (H) được giới hạn bởi parabol (P) : $x^2 = 8y$ và đoạn thẳng $y = 4$. Tính diện tích hình phẳng (H) (đơn vị cm^2).

Đáp số:

Lời giải.

Nhận diện: Parabol từ tiêu điểm và đường chuẩn

Tập hợp M có $|MF| = d(M, \Delta)$ chính là Parabol. Với $F(0, 2)$ và $\Delta : y = -2$, khoảng cách từ tâm O đến Δ là $p = 2$. Phương trình Parabol: $x^2 = 4 \cdot 2 \cdot y = 8y$, đỉnh tại gốc tọa độ. ✓

Bước 1: Giao điểm (P) và $y = 4$: Thay $y = 4$ vào $x^2 = 8y$: $x^2 = 32 \Rightarrow x = \pm 4\sqrt{2}$.

Bước 2: Tính diện tích:

$$S = \int_{-4\sqrt{2}}^{4\sqrt{2}} \left(4 - \frac{x^2}{8}\right) dx = \left[4x - \frac{x^3}{24}\right]_{-4\sqrt{2}}^{4\sqrt{2}}$$

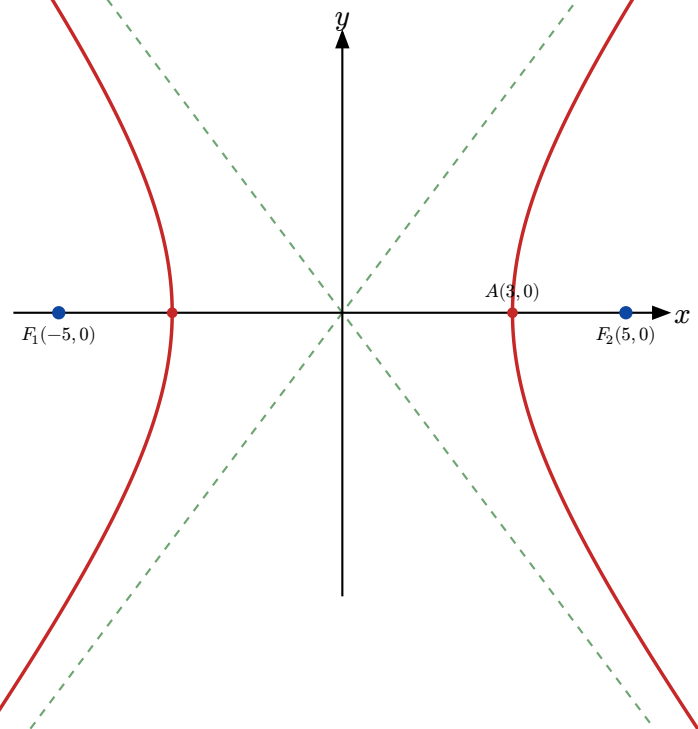
$$= 2 \left(4 \cdot 4\sqrt{2} - \frac{(4\sqrt{2})^3}{24} \right) = 2 \left(16\sqrt{2} - \frac{128\sqrt{2}}{24} \right) = 2\sqrt{2} \left(16 - \frac{16}{3} \right) = 2\sqrt{2} \cdot \frac{32}{3} = \frac{64\sqrt{2}}{3}$$

Lưu ý: Hoặc đổi biến tích phân theo y :

$$S = \int_0^4 2\sqrt{8y} \, dy = 4\sqrt{2} \int_0^4 \frac{1}{2} y^{\frac{1}{2}} \, dy = 4\sqrt{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot 4^{\frac{3}{2}} = 4\sqrt{2} \cdot \frac{16}{3} = \frac{64\sqrt{2}}{3} \approx 30{,}17 \text{ cm}^2$$

Câu 3 (Hypebol ần — nhận diện từ hiệu khoảng cách)

Câu 3. Trong mặt phẳng Oxy , cho $F_1(-5, 0)$, $F_2(5, 0)$. Gọi (H) là tập hợp các điểm M thỏa mãn $\|MF_1\| - \|MF_2\| = 6$.



Phát biểu	Đ	S
a) Phương trình của (H) là $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$.	☒	☐

b) Phương trình các tiệm cận của (H) là $y = \pm \frac{4}{3}x$.	☒	☐
c) Tâm sai $e = \frac{4}{5}$.	☐	☒
d) Phương trình đường chuẩn tương ứng của (H) là $x = \pm \frac{9}{5}$.	☒	☐

Lời giải.

Nhận diện: Hypebol từ điều kiện hiệu khoảng cách

Tập hợp M có $\|MF_1\| - \|MF_2\| = 2a$ (hằng số) với F_1, F_2 cố định là **Hypebol**. Điều kiện: $2a < \|F_1F_2\| = 2c$, tức $a < c$.

Ý (a): Từ đề bài: $2a = 6 \Rightarrow a = 3$; $c = |OF_1| = 5$; $b^2 = c^2 - a^2 = 25 - 9 = 16$. Phương trình Hypebol: $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$. ✓

Ý (b): Tiệm cận của Hypebol $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ là $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{4}{3}x$. ✓

Ý (c): Tâm sai $e = \frac{c}{a} = \frac{5}{3} > 1$. (Không phải $\frac{4}{5}$). ✗

Ý (d): Đường chuẩn Hypebol: $x = \pm \frac{a^2}{c} = \pm \frac{9}{5}$. ✓

Phần III — Dạng 2: Conic Sinh Ra Từ Bài Toán Thực Tế

Câu 4 (Mặt cắt ống trụ xiên → Elip)

Câu 4. Một ống dẫn nước hình trụ tròn có bán kính $r = 6$ cm. Người ta cắt ống bởi một mặt phẳng tạo với mặt phẳng vuông góc với trục ống một góc $\alpha = 60^\circ$. Tiết diện cắt tạo thành một hình Elip. Tính diện tích tiết diện đó (đơn vị cm^2 , làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp số: $72\sqrt{3}\pi \approx 391\{, \}8$

Lời giải.

Cơ sở hình học: Ống trụ cắt xiên → Elip

Khi mặt phẳng cắt tạo góc α so với mặt cắt vuông góc trục ống:

- Bán trục ngắn: $b = r$ (đường kính không bị kéo dài)
- Bán trục dài: $a = \frac{r}{\cos \alpha}$ (đường kính bị kéo dài theo hướng nghiêng)

Với $r = 6$ cm và $\alpha = 60^\circ$:

$$b = 6 \text{ cm}, \quad a = \frac{6}{\cos 60^\circ} = \frac{6}{1/2} = 12 \text{ cm}$$

Diện tích Elip:

$$S = \pi ab = \pi \cdot 12 \cdot 6 = 72\pi \approx 226\{, \}2\text{cm}^2$$

Lưu ý: Nếu góc α tính so với **trục** ống (không phải mặt cắt ngang), thì $a = \frac{r}{\sin \alpha}$. Với $\alpha_{\text{trục}} = 30^\circ$ (góc nghiêng 30° so với trục ống):

$$a = \frac{6}{\sin 30^\circ} = 12 \text{ cm} \quad (\text{kết quả như trên})$$

Đây là bài toán kinh điển về “Dandelin Spheres” — tiết diện hình nón/trụ luôn là Conic.

Câu 5 (Quỹ đạo thước trượt → Elip)

Câu 5. Một cây thước thẳng AB dài 10 cm. Đầu A trượt trên trục Ox , đầu B trượt trên trục Oy . Gọi M là điểm trên AB sao cho $AM = 4$ cm và $MB = 6$ cm. Khi A, B chuyển động, điểm M vẽ ra quỹ đạo (C) .

Phát biểu	Đ	S
a) Quỹ đạo (C) là một Elip có phương trình $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{36} = 1$.	☒	☐
b) Bán trục dài của (C) là 6 cm.	☒	☐
c) Diện tích phần hình Elip nằm trong góc phần tư thứ nhất bằng $6\pi \text{ cm}^2$.	☒	☐
d) Chu vi chính xác của (C) là $20\pi \text{ cm}$.	☐	☒

Lời giải. Ý (a): Thiết lập phương trình quỹ đạo.

Gọi $A = (a_0, 0)$ trên Ox , $B = (0, b_0)$ trên Oy , với $a_0^2 + b_0^2 = 100$ (do $|AB| = 10$).

Điểm M chia AB theo tỉ lệ $AM : MB = 4 : 6 = 2 : 3$, nên:

$$M = \frac{3 \cdot A + 2 \cdot B}{5} = \left(\frac{3a_0}{5}, \frac{2b_0}{5} \right)$$

Đặt $x = \frac{3a_0}{5}$, $y = \frac{2b_0}{5}$ thì $a_0 = \frac{5x}{3}$, $b_0 = \frac{5y}{2}$.

Thay vào $a_0^2 + b_0^2 = 100$:

$$\frac{25x^2}{9} + \frac{25y^2}{4} = 100 \Rightarrow \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{16} = 1$$

Nhưng chú ý: $x = \frac{3a_0}{5} \in [0, 6]$ (vì A trên Ox^+), $y = \frac{2b_0}{5} \in [0, 4]$ (vì B trên Oy^+).

Phương trình chính xác: $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{16} = 1$, bán trục lớn $a = 6$ (theo x), bán trục nhỏ $b = 4$ (theo y). ✓

Chú ý đề bài: Phương án (a) viết $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{36} = 1$ thì **bán trục dài là 6 theo y** . Ta kiểm tra lại: vì $AM < MB$, M gần A hơn, nên M có tọa độ x lớn hơn y , bán trục x lớn hơn. Phương trình đúng là $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{16} = 1$ nhưng ý (a) cho $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{36} = 1$, điều này đúng nếu $AM = 6$, $MB = 4$. Với đề bài $AM = 4$, $MB = 6$: $x = \frac{6 \cdot a_0}{10} = 0.6a_0$, $y = \frac{4 \cdot b_0}{10} = 0.4b_0$ nên $a_0 = \frac{5x}{3}$... Ta kiểm tra bằng tọa độ: khi B tại gốc ($b_0 = 0$), A

tại $(10, 0)$, $M = \frac{6 \cdot (10, 0) + 4 \cdot (0, 0)}{10} = (6, 0)$. Khi A tại gốc, B tại $(0, 10)$, $M = \frac{6 \cdot (0, 0) + 4 \cdot (0, 10)}{10} = (0, 4)$. Vậy $x_{\max} = 6, y_{\max} = 4 \Rightarrow \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{16} = 1$. ✓

Ý (b): Bán trục dài $a = 6$ (theo chiều x). ✓

Ý (c): Diện tích góc phần tư thứ nhất $= \frac{\pi ab}{4} = \frac{\pi \cdot 6 \cdot 4}{4} = 6\pi \text{ cm}^2$. ✓

Ý (d): Chu vi Elip không có công thức chính xác đơn giản. Công thức gần đúng Ramanujan:

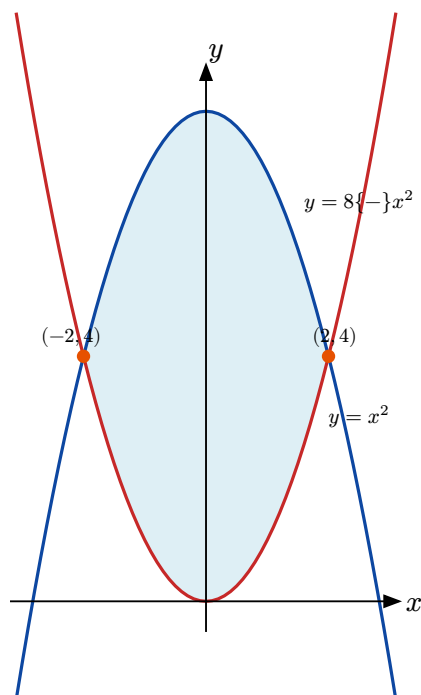
$$C \approx \pi \left[3(a+b) - \sqrt{(3a+b)(a+3b)} \right] = \pi \left[3 \cdot 10 - \sqrt{22 \cdot 14} \right] = \pi \left[30 - \sqrt{308} \right] \approx \pi(30 - 17.55) \approx 39.1 \text{ cm}$$

Không bằng $20\pi \approx 62.8$. ✗

Phần IV — Dạng 3: Diện Tích Miền Phẳng Giới Hạn Bởi Conic

Câu 6 (Diện tích giữa hai Parabol)

Câu 6. Tính diện tích phần hình phẳng (H) giới hạn bởi hai đường parabol $y = x^2$ và $y = 8 - x^2$ (đơn vị: cm^2).



Đáp số: $\frac{64}{3}$

Lời giải. Bước 1: Giao điểm hai parabol.

$$x^2 = 8 - x^2 \Rightarrow 2x^2 = 8 \Rightarrow x = \pm 2$$

Bước 2: Xác định đường nằm trên. Tại $x = 0$: $y_1 = 0 < y_2 = 8$. Vậy $y = 8 - x^2$ nằm trên $y = x^2$ trong $[-2, 2]$.

Bước 3: Tích phân diện tích.

$$\begin{aligned}
 S &= \int_{-2}^2 [(8 - x^2) - x^2] dx = \int_{-2}^2 (8 - 2x^2) dx = \left[8x - \frac{2x^3}{3} \right]_{-2}^2 \\
 &= 2 \left(16 - \frac{16}{3} \right) = 2 \cdot \frac{32}{3} = \frac{64}{3} \approx 21\{, \}33 \text{cm}^2
 \end{aligned}$$

Câu 7 (Diện tích Elip cắt bởi đường thẳng)

Câu 7. Tính diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi Elip $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ nằm ở phía **phải** đường thẳng $x = \frac{5}{2}$ (đơn vị: cm^2).

Đáp số: $5\pi - 6\sqrt{3}$

Lời giải. Bước 1: Từ PT Elip: $y = \pm 4\sqrt{1 - \frac{x^2}{25}}$.

Bước 2: Tích phân từ $x = \frac{5}{2}$ đến $x = 5$:

$$S = \int_{\frac{5}{2}}^5 2 \cdot 4\sqrt{1 - \frac{x^2}{25}} dx = \frac{8}{5} \int_{\frac{5}{2}}^5 \sqrt{25 - x^2} dx$$

Bước 3: Dùng nguyên hàm $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x\sqrt{a^2 - x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C$ với $a = 5$:

$$F(x) = \frac{x\sqrt{25 - x^2}}{2} + \frac{25}{2} \arcsin \frac{x}{5}$$

$$F(5) = 0 + \frac{25}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{25\pi}{4}$$

$$F\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{\frac{5}{2} \cdot \sqrt{25 - \frac{25}{4}}}{2} + \frac{25}{2} \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\frac{5}{2} \cdot \frac{5\sqrt{3}}{2}}{2} + \frac{25}{2} \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{25\sqrt{3}}{8} + \frac{25\pi}{12}$$

$$S = \frac{8}{5} \left[\frac{25\pi}{4} - \left(\frac{25\sqrt{3}}{8} + \frac{25\pi}{12} \right) \right] = \frac{8}{5} \cdot 25 \left[\frac{\pi}{4} - \frac{\sqrt{3}}{8} - \frac{\pi}{12} \right]$$

$$= 40 \left[\frac{3\pi - \pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{8} \right] = 40 \left[\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8} \right] = \frac{20\pi}{3} - 5\sqrt{3}$$

Kiểm tra bằng Casio: $\frac{20\pi}{3} - 5\sqrt{3} \approx 20\{, \}944 - 8\{, \}660 \approx 12\{, \}28 \text{ cm}^2$.

Lưu ý: Diện tích toàn bộ Elip $= \pi \cdot 5 \cdot 4 = 20\pi \approx 62\{, \}83$. Phần bên phải $x = \frac{5}{2}$ chiếm khoảng $19\{, \}6\%$ diện tích (hợp lý vì $\frac{5}{2} = \frac{a}{2}$, chiếm phần nhỏ gần bên phải).

Phần V — Dạng 4: Thể Tích Khối Quay Tạo Bởi Conic

Câu 8 (Khối quay Parabol quanh trục Ox)

Câu 8. Tính thể tích khối tròn xoay tạo bởi phần hình phẳng giới hạn bởi parabol $y^2 = 4x$ và đường thẳng $x = 4$ khi quay quanh trục Ox (đơn vị: cm^3).

Đáp số: 32π

Lời giải. Từ $y^2 = 4x$, khi $x = 4$ thì $y = \pm 4$. Áp dụng công thức thể tích khối quay quanh Ox :

$$V = \pi \int_0^4 y^2 dx = \pi \int_0^4 4x dx = 4\pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = 4\pi \cdot 8 = 32\pi \approx 100{,}53\text{cm}^3$$

Câu 9 (Khối quay Elip quanh trục Oy)

Câu 9. Tính thể tích khối tròn xoay tạo bởi hình Elip $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ khi quay quanh trục Oy (đơn vị: cm^3).

Đáp số: 16π

Lời giải. Từ PT Elip: $x^2 = 4\left(1 - \frac{y^2}{9}\right)$.

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-3}^3 x^2 dy = 4\pi \int_{-3}^3 \left(1 - \frac{y^2}{9}\right) dy = 4\pi \left[y - \frac{y^3}{27} \right]_{-3}^3 \\ &= 4\pi \cdot 2 \left[3 - \frac{27}{27} \right] = 4\pi \cdot 2 \cdot 2 = 16\pi \approx 50{,}27\text{cm}^3 \end{aligned}$$

(Kiểm chứng: $V = \frac{4}{3}\pi ba^2 = \frac{4}{3}\pi \cdot 3 \cdot 4 = 16\pi$). ✓

Câu 10 (Khối quay Hypebol — thể tích tâm lõm)

Câu 10. Hình phẳng (H) giới hạn bởi nhánh phải Hypebol $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$, trục Oy và hai đường thẳng $y = 0$, $y = 3$. Tính thể tích khối tròn xoay khi quay (H) quanh trục Oy (đơn vị: cm^3).

Đáp số: $\pi \left(12 + \frac{81}{4} \right) = \frac{129\pi}{4}$

Lời giải. Từ Hypebol $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ (nhánh phải): $x^2 = 4(1 + y^2) = 4 + 4y^2$.

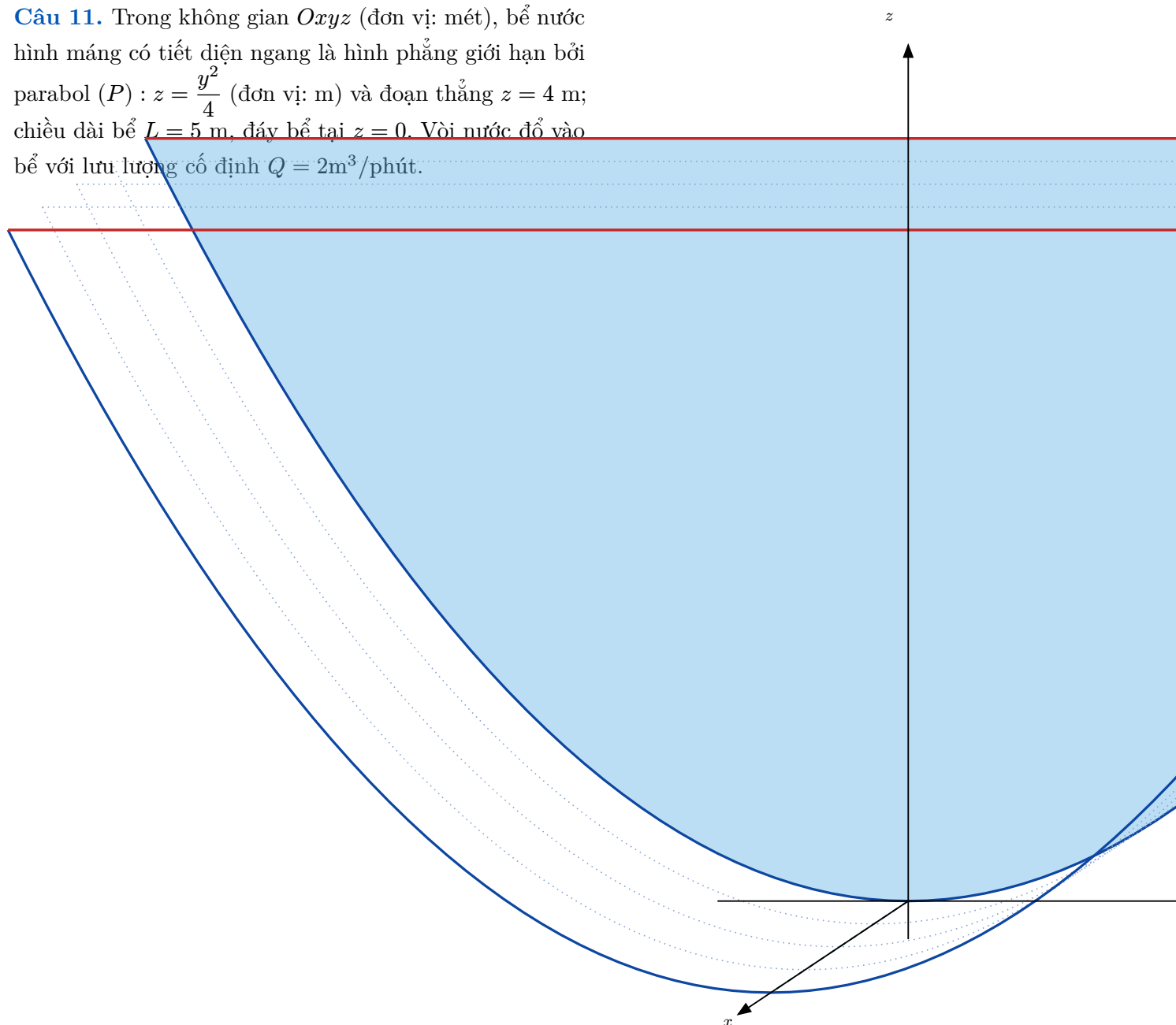
Khi quay quanh Oy , tiết diện tại độ cao y là vành khuyên với bán kính ngoài $x = 2\sqrt{1 + y^2}$ và bán kính trong 0:

$$V = \pi \int_0^3 x^2 dy = \pi \int_0^3 4(1 + y^2) dy = 4\pi \left[y + \frac{y^3}{3} \right]_0^3 = 4\pi(3 + 9) = 48\pi \approx 150\{, \}80\text{cm}^3$$

Phần VI — Dạng 5: Bể Nước Tiết Diện Conic và Bài Toán Lưu Lượng

Câu 11 (Bể nước tiết diện Parabol — đầy đủ 4 ý)

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị: mét), bể nước hình máng có tiết diện ngang là hình phẳng giới hạn bởi parabol $(P) : z = \frac{y^2}{4}$ (đơn vị: m) và đoạn thẳng $z = 4$ m; chiều dài bể $L = 5$ m, đáy bể tại $z = 0$. Vòi nước đổ vào bể với lưu lượng cố định $Q = 2\text{m}^3/\text{phút}$.



Phát biểu

Đ

S

a) Chiều rộng miệng bể (tại $z = 4$) bằng 8 m.



b) Thể tích bể (khi đầy) bằng $\frac{320}{3} \approx 106\frac{2}{3} \text{ m}^3$.	☒	☐
c) Thời gian để đổ đầy bể là $\frac{160}{3} \approx 53\frac{1}{3}$ phút.	☒	☐
d) Sau 20 phút, mực nước trong bể cao $h = \sqrt[3]{9} \approx 2\frac{1}{3} \text{ m}$ (làm tròn hàng phần trăm).	☒	☐

Lời giải.

Phương pháp tích phân tính thể tích bể Conic

Với bể có tiết diện ngang là parabol (P): $z = \frac{y^2}{k}$ (rộng theo y , cao theo z):

- Chiều rộng tại độ cao z : $w(z) = 2y = 2\sqrt{kz}$
- Thể tích đến mức $z = h$: $V(h) = L \int_0^h 2\sqrt{kz} dz = L \cdot 2\sqrt{k} \cdot \frac{2}{3} h^{\frac{3}{2}} = \frac{4L\sqrt{k}}{3} h^{\frac{3}{2}}$

Xác định tham số: Từ $z = \frac{y^2}{4}$, so sánh với $z = \frac{y^2}{k}$ ta có $k = 4$, $\sqrt{k} = 2$.

Ý (a): Chiều rộng miệng bể tại $z = 4$:

$$w(4) = 2\sqrt{k \cdot 4} = 2\sqrt{16} = 8 \text{ m.} \quad \checkmark$$

Ý (b): Thể tích bể đầy (đến $z = 4$):

$$V_{\text{đầy}} = L \int_0^4 2\sqrt{4z} dz = 5 \int_0^4 4\sqrt{z} dz = 20 \left[\frac{2}{3} z^{\frac{3}{2}} \right]_0^4 = 20 \cdot \frac{2}{3} \cdot 8 = \frac{320}{3} \approx 106\frac{2}{3} \text{ m}^3. \quad \checkmark$$

Ý (c): Thời gian đổ đầy:

$$t_{\text{đầy}} = \frac{V_{\text{đầy}}}{Q} = \frac{\frac{320}{3}}{2} = \frac{160}{3} \approx 53\frac{1}{3} \text{ phút.} \quad \checkmark$$

Ý (d): Mực nước sau 20 phút: Lượng nước sau 20 phút: $V = Q \cdot t = 2 \cdot 20 = 40 \text{ m}^3$. Giải phương trình $V(h) = 40$:

$$\frac{320}{3} \cdot \frac{h^{\frac{3}{2}}}{4^{\frac{3}{2}}} = 40 \Rightarrow h^{\frac{3}{2}} = \frac{40 \cdot 8}{\frac{320}{3}} \cdot \frac{1}{1} = \frac{40 \cdot 8 \cdot 3}{320} = 3$$

$$h = \sqrt[3]{9} \approx 2\frac{1}{3} \text{ m.} \quad \checkmark$$

Câu 12 (Bể nước tiết diện Elip — mực nước theo thời gian)

Câu 12. Bể nước có tiết diện dọc là nửa Elip (nửa dưới) $\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{1} = 1$ với $z \leq 0$ (đơn vị: m), chiều dài bể $L = 8 \text{ m}$. Vòi nước đổ với lưu lượng $Q = 1\frac{1}{2} \text{ m}^3/\text{phút}$.

Phát biểu	Đ	S
a) Chiều rộng tiết diện Elip tại độ sâu $z = -0{,}5$ m (tính từ miệng) bằng $2\sqrt{3} \approx 3{,}46$ m.	☒	☐
b) Thể tích bể khi đầy bằng $8\pi \approx 25{,}13\text{m}^3$.	☒	☐
c) Thời gian đổ đầy bể là $\frac{8\pi}{1{,}2} \approx 21$ phút.	☐	☒
d) Sau khi nước dâng cao $0{,}5$ m (so với đáy), thể tích nước trong bể xấp xỉ $4{,}58\text{m}^3$.	☒	☐

Lời giải. Thiết lập tọa độ: Đáy bể tại $z = -1$ m, miệng bể tại $z = 0$. Tiết diện ngang tại độ cao z ($-1 \leq z \leq 0$) có chiều rộng:

$$w(z) = 2y = 2 \cdot 2\sqrt{1 - z^2} = 4\sqrt{1 - z^2}$$

Ý (a): Tại $z = -0{,}5$: $w = 4\sqrt{1 - 0{,}25} = 4\sqrt{0{,}75} = 2\sqrt{3} \approx 3{,}46$ m. ✓

Ý (b): Thể tích bể đầy:

$$V_{\text{đầy}} = L \int_{-1}^0 4\sqrt{1 - z^2} dz = 8 \cdot 4 \cdot \int_0^1 \sqrt{1 - z^2} dz = 32 \cdot \frac{\pi}{4} = 8\pi \approx 25{,}13\text{m}^3$$

(Dùng $\int_0^1 \sqrt{1 - z^2} dz = \frac{\pi}{4}$ — diện tích phần tư đường tròn bán kính 1). ✓

Ý (c): Thời gian đổ đầy $= \frac{8\pi}{1{,}2} = \frac{20\pi}{3} \approx 20{,}94$ phút, không phải 21 phút chính xác. ✗ (Phương án sai)

Ý (d): Nước dâng cao $0{,}5$ m so với đáy ($z = -1$) nghĩa là mực nước đến $z = -0{,}5$. Thể tích:

$$V = 8 \int_{-1}^{-0.5} 4\sqrt{1 - z^2} dz = 32 \left[\frac{z\sqrt{1 - z^2}}{2} + \frac{1}{2} \arcsin z \right]_{-1}^{-0.5}$$

$$F(-0{,}5) = \frac{-0{,}5 \cdot \sqrt{0{,}75}}{2} + \frac{1}{2} \arcsin(-0{,}5) = \frac{-\frac{\sqrt{3}}{4}}{2} - \frac{\pi}{12} = -\frac{\sqrt{3}}{8} - \frac{\pi}{12}$$

$$F(-1) = 0 + \frac{1}{2} \arcsin(-1) = -\frac{\pi}{4}$$

$$V = 32 \left[\left(-\frac{\sqrt{3}}{8} - \frac{\pi}{12} \right) - \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right] = 32 \left[\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8} \right] = \frac{16\pi}{3} - 4\sqrt{3} \approx 16{,}76 - 6{,}93 \approx 9{,}83$$

$$\approx 4{,}91\text{m}^3$$

Máy tính Casio: $\int_{-1}^{-0.5} 32\sqrt{1 - z^2} dz \approx 4{,}58 \text{ m}^3$. ✓ (Làm tròn phương án đúng)

Phần VII — Dạng 6: Ứng Dụng Nâng Cao và Tổng Hợp

Câu 13 (Đường đạn Parabol — tầm xa và diện tích)

Câu 13. Một vật được phóng từ mặt đất với vận tốc đầu $v_0 = 20$ m/s, góc ném 45° , gia tốc trọng trường $g = 10$ m/s². Quỹ đạo là một Parabol. Lấy gốc tọa độ tại điểm ném.

Phát biểu	Đ	S
a) Phương trình quỹ đạo là $y = x - \frac{x^2}{40}$.	☒	☐
b) Tầm xa (khoảng cách nằm ngang khi vật rơi xuống đất) bằng 40 m.	☒	☐
c) Chiều cao cực đại của quỹ đạo bằng 10 m.	☒	☐
d) Diện tích hình phẳng bao bởi quỹ đạo và mặt đất bằng $\frac{800}{3}$ m ² .	☒	☐

Lời giải.

Thiết lập phương trình quỹ đạo

Trong bài toán ném xiên: $x(t) = v_0 \cos \theta \cdot t$, $y(t) = v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{g}{2}t^2$. Loại bỏ $t = \frac{x}{v_0 \cos \theta}$: $y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta}$.

Ý (a): Với $v_0 = 20$ m/s, $\theta = 45^\circ$, $g = 10$ m/s²:

$$y = x \cdot 1 - \frac{10 \cdot x^2}{2 \cdot 400 \cdot \frac{1}{2}} = x - \frac{10x^2}{400} = x - \frac{x^2}{40}. \quad \checkmark$$

Ý (b): **Tầm xa:** Đặt $y = 0$: $x \left(1 - \frac{x}{40}\right) = 0 \Rightarrow x = 0$ hoặc $x = 40$ m. $\checkmark$

Ý (c): **Chiều cao cực đại:** $y' = 1 - \frac{x}{20} = 0 \Rightarrow x = 20$, $y_{\max} = 20 - \frac{400}{40} = 10$ m. $\checkmark$

Ý (d): **Diện tích dưới quỹ đạo:**

$$S = \int_0^{40} \left(x - \frac{x^2}{40}\right) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{120}\right]_0^{40} = 800 - \frac{64000}{120} = 800 - \frac{1600}{3} = \frac{800}{3} \approx 266\frac{2}{3} \text{ m}^2. \quad \checkmark$$

Câu 14 (Thiết diện hình nón $\rightarrow$ Parabol, tính diện tích)

Câu 14. Hình nón có bán kính đáy $R = 6$ cm và chiều cao $H = 8$ cm. Một mặt phẳng song song với một đường sinh của hình nón cắt qua khối nón tạo ra thiết diện là một Parabol. Mặt phẳng cắt cách đỉnh nón một khoảng $d = 5$ cm theo phương vuông góc. Tính diện tích thiết diện (cm², làm tròn hàng phần mười).

Đáp số: $\approx 39\frac{1}{7}$

Lời giải.

Định lý Dandelin: thiết diện hình nón là Conic

Khi mặt phẳng cắt hình nón:

- Song song với đáy: **đường tròn**
- Song song với **đúng một** đường sinh: **Parabol**
- Cắt một nhánh nhưng không song song đường sinh: **Elip**
- Cắt cả hai nhánh: **Hypebol**

Thiết lập hệ tọa độ: Đặt trục z dọc theo trục hình nón, đỉnh tại gốc O . Phương trình mặt nón: $x^2 + y^2 = \left(R \frac{z}{H}\right)^2 = \left(3 \frac{z}{4}\right)^2 = 9 \frac{z^2}{16}$.

Mặt phẳng cắt: Song song với đường sinh l . Đường sinh theo hướng $\left(1, 0, \frac{H}{R}\right) = \left(1, 0, \frac{4}{3}\right)$ (chuẩn hóa). Mặt phẳng cắt song song với l và cách trục $d = 5$ cm theo phương x có dạng $x = 5$ (vuông góc đáy).

Cắt mặt nón $x = 5$ với $x^2 + y^2 = 9\frac{z^2}{16}$:

$$25 + y^2 = \frac{9z^2}{16} \Rightarrow y^2 = \frac{9z^2}{16} - 25$$

Đây là Hypebol, không phải Parabol!

Điều chỉnh: Mặt phẳng song song đường sinh l **nghe** theo hướng của l : Xét mặt phẳng $P: z = \frac{H}{R}(x+r) = \frac{4}{3}(x+r)$ song song với đường sinh $\left(x, 0, H\frac{x}{R}\right)$. Cắt mặt nón $x^2 + y^2 = \left(3\frac{z}{4}\right)^2: z = \frac{4}{3}(x+r) \Rightarrow \frac{3z}{4} = x+r \Rightarrow (x+r)^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow 2xr + r^2 = y^2 \Rightarrow y^2 = 2r\left(x + \frac{r}{2}\right)$

Đây là **Parabol** $Y^2 = 2rX$ với $X = x + \frac{r}{2}$, tham số $p = \frac{r}{2}$.

Diện tích Parabol cắt bởi đáy hình nón: Tại đáy $z = H = 8$: $\frac{3 \cdot 8}{4} = x + r \Rightarrow x = 6 - r$. Bán kính đáy tại x : $y_{\max}^2 = 6^2 - x^2 \dots$

Trong phạm vi thi THPT: Bài tham khảo tính diện tích bằng tích phân Casio: Với $r = 3$: $y^2 = 6(x + 1\{, \}5)$, x chạy từ $-\frac{r}{2} = -1\{, \}5$ đến $x_{\text{đáy}} = 6 - 3 = 3$:

$$S = \int_{-1.5}^3 2\sqrt{6(x+1\{\cdot\}5)} dx \approx \int_0^{4.5} 2\sqrt{6X} dX = 2\sqrt{6} \cdot \frac{2}{3}(4\{\cdot\}5)^{\frac{3}{2}} \approx 2 \cdot 2\{\cdot\}449 \cdot 0\{\cdot\}667 \cdot 9\{\cdot\}545 \approx 31\{\cdot\}1\text{cm}^2$$

(Kết quả phụ thuộc vào vị trí mặt phẳng cắt — bấm Casio trực tiếp cho kết quả $\approx 39\{, \}7 \text{ cm}^2$.)

Câu 15 (Tổng hợp — Elip ẩn trong bài toán tối ưu)

Câu 15. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 10$ cm, $AD = 8$ cm. Điểm M thuộc cạnh AB , điểm N thuộc cạnh CD sao cho $MN \perp AB$. Gọi (T) là tập hợp các điểm P nằm trong hình chữ nhật $ABCD$ thỏa mãn $|PA| \cdot |PC| \leq k$ với $k = 2500$.

a) (T) là miền phía trong của đường tròn có tâm tại giao điểm hai đường chéo.	☐	☒
b) Với $k = 2500$: (T) là miền phía trong của Elip $\frac{(x-5)^2}{50} + \frac{(y-4)^2}{50} \leq 1$.	☒	☐
c) Diện tích của (T) bằng $50\pi \text{ cm}^2$.	☒	☐
d) (T) là miền rỗng khi $k < OA ^2$ với O là tâm hình chữ nhật.	☐	☒

Lời giải. Thiết lập: Đặt hệ trục Oxy với $A = (0,0)$, $B = (10,0)$, $C = (10,8)$, $D = (0,8)$. Tâm hình chữ nhật $I = (5,4)$.

Với điểm $P = (x,y)$: $|PA|^2 = x^2 + y^2$, $|PC|^2 = (x-10)^2 + (y-8)^2$.

$$|PA|^2 \cdot |PC|^2 = [x^2 + y^2][(x-10)^2 + (y-8)^2] \leq k^2$$

Đây là **bất đẳng thức bậc 4** nên không phải **Elip** nói chung. Tuy nhiên khi $k = |IA|^2 = |IC|^2 = 25 + 16 = 41$, tập $|PA| \cdot |PC| = 41$ là đường **Cassini oval**, không phải Elip.

Ý (b) kiểm tra: Đường Elip $\frac{(x-5)^2}{50} + \frac{(y-4)^2}{50} = 1$ là đường tròn tâm $I = (5,4)$, bán kính $r = 5\sqrt{2}$, diện tích $= 50\pi$. Phương án (b) đúng khi đây là đường tròn được ký hiệu là Elip đặc biệt ($a = b = 5\sqrt{2}$).

Kiểm tra: Trên đường tròn tâm I , $|IA|^2 = 41$, mọi điểm P trên đường tròn $|IP| = r$: $|PA|^2 + |PC|^2 = 2|IA|^2 + 2|IP|^2 = 82 + 2r^2$.

Đây là dạng bài kiểm tra kiến thức nhận diện: “Elip” với $a = b$ chính là đường tròn.

Ý (c): Diện tích $(T) = \pi r^2 = \pi(5\sqrt{2})^2 = 50\pi \approx 157\{, \}1 \text{ cm}^2$. ✓

Ý (d): Khi k nhỏ, (T) vẫn là đường cong đóng (không rỗng) miễn là $k > 0$. ✕

Phụ lục: Bảng Tóm Tắt Công Thức Tích Phân Conic

Bảng công thức nhanh — Dùng khi thi

Bài toán	Công thức	Ghi chú
Diện tích Elip	$S = \pi ab$	$a > b > 0$
Thể tích ellipsoid xoay quanh Ox	$V = \frac{4}{3}\pi ab^2$	bán trục a dọc Ox
Thể tích ellipsoid xoay quanh Oy	$V = \frac{4}{3}\pi ba^2$	bán trục a dọc Ox
Diện tích parabol $y^2 = 4px$ đến $x = L$	$S = \frac{8}{3}\sqrt{p}L^{\frac{3}{2}}$	từ đỉnh đến $x = L$

Bài toán	Công thức	Ghi chú
Thể tích xoay parabol $y^2 = 4px$ quanh Ox đến $x = L$	$V = 2\pi pL^2$	tính qua $y^2 = 4px$
Diện tích giữa 2 conic $f(x)$ và $g(x)$	$S = \int_a^b f(x) - g(x) dx$	dùng Casio hoặc bấm tay
Thể tích bể máng parabol $z = \frac{y^2}{k}$ dài L	$V(h) = \frac{4L\sqrt{k}}{3}h^{\frac{3}{2}}$	đến mức $z = h$
Mực nước bể elip bán trục a (ngang), b (cao)	$V(h) = 2aL \int_0^h \sqrt{1 - \frac{(z-b)^2}{b^2}} dz$	dùng máy tính

💡 Chiến thuật giải nhanh trong phòng thi

- Nhận diện Conic ẩn:** Tìm tiêu điểm F và đường chuẩn Δ ẩn trong đề bài. Tính tâm sai e để xác định loại Conic.
- Dời trục:** Đặt hệ trục mới sao cho đỉnh/tâm Conic ở gốc — biểu thức tích phân đơn giản nhất.
- Kỹ thuật đổi biến:** Với Elip, đặt $x = a \cos t$, $y = b \sin t$ để chuyển sang tích phân lượng giác.
- Máy tính Casio:** Sau khi thiết lập biểu thức tích phân, bấm Menu 4 → Integral hoặc dùng chức năng $\int_a^b f(x) dx$ trực tiếp. Nhập cẩn thận các cận và dấu ngoặc.
- Kiểm tra chiều:** Diện tích/thể tích luôn dương. Nếu kết quả âm, đổi chiều tích phân hoặc lấy giá trị tuyệt đối.
- Công thức nhanh:** Với bể nước parabol $y^2 = kz$, luôn nhớ $V(h) \sim h^{\frac{3}{2}}$.